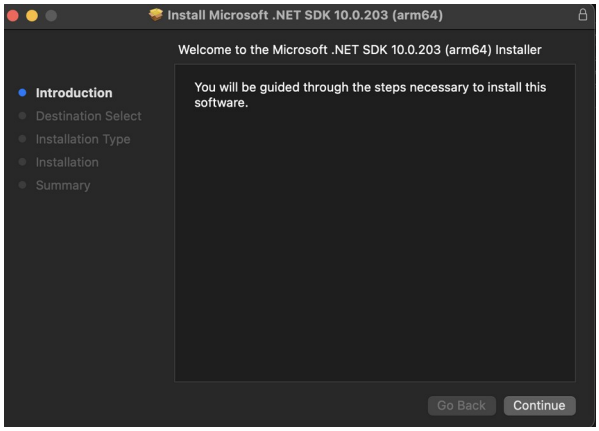
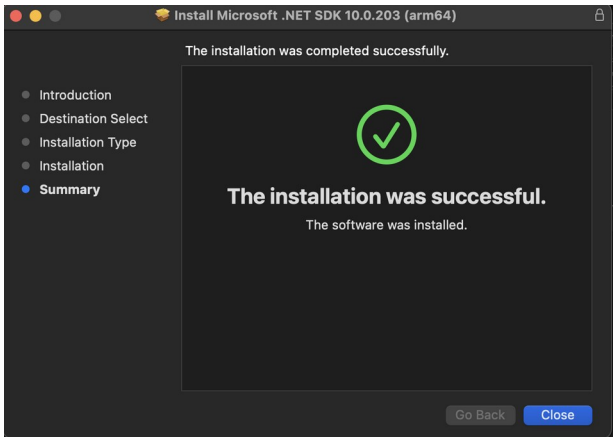
Ход выполнения лабораторной работы №1

Шаг 1 — Установка .NET SDK

Для начала работы был скачан и установлен .NET SDK с официального сайта Microsoft. На сайте была выбрана версия для macOS с архитектурой Arm64 (Apple Silicon). Установка прошла стандартным способом через .pkg файл.



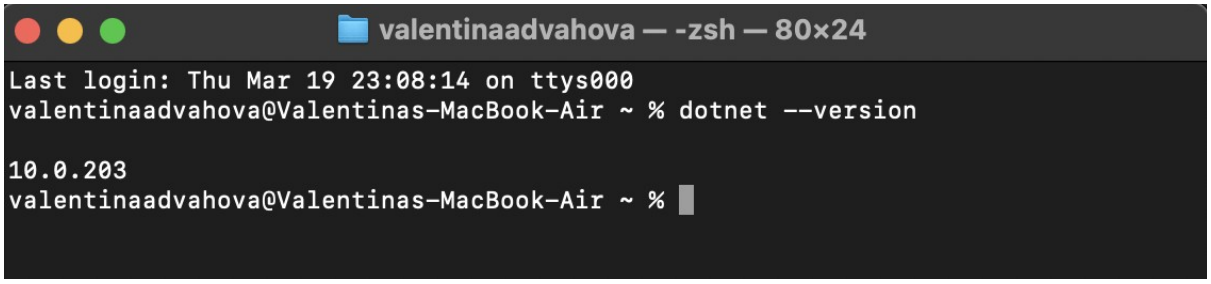


Шаг 2 — Проверка установки

После установки был открыт терминал, и выполнена команда:

dotnet --version

Команда успешно вывела версию .NET, что подтвердило корректную установку и доступность dotnet в командной строке.



Шаг 3 — Создание проекта вручную

Была создана папка MyFirstProject, в которой вручную созданы два файла:

- MyFirstProject.csproj — файл конфигурации проекта, содержащий настройки сборки и целевую версию .NET
- Program.cs — файл с исходным кодом программы, выводящей текст Hello, World!

Файлы создавались через текстовый редактор nano прямо в терминале.

Шаг 4 — Создание второго проекта командой dotnet

Был создан второй проект с помощью встроенной команды:

dotnet new console

Эта команда автоматически сгенерировала все необходимые файлы проекта — .csproj и Program.cs, что значительно удобнее ручного создания файлов.

```
MySecondProject — -zsh — 173×55
Last login: Thu Mar 19 23:08:14 on ttys000
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air ~ % dotnet --version

10.0.203
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air ~ % mkdir MyFirstProject
cd MyFirstProject
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MyFirstProject % nano MyFirstProject.csproj

valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MyFirstProject % nano Program.cs

valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MyFirstProject % cd ..

valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air ~ % mkdir MySecondProject
cd MySecondProject

valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet new console


Welcome to .NET 10.0!
---------------------
SDK Version: 10.0.203

Telemetry
---------
The .NET tools collect usage data in order to help us improve your experience. It is collected by Microsoft and shared with the community. You can opt-out of telemetry by se
tting the DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT environment variable to '1' or 'true' using your favorite shell.

Read more about .NET CLI Tools telemetry: https://aka.ms/dotnet-cli-telemetry

----------------
Installed an ASP.NET Core HTTPS development certificate.
To trust the certificate, run 'dotnet dev-certs https --trust'
Learn about HTTPS: https://aka.ms/dotnet-https

----------------
Write your first app: https://aka.ms/dotnet-hello-world
Find out what's new: https://aka.ms/dotnet-whats-new
Explore documentation: https://aka.ms/dotnet-docs
Report issues and find source on GitHub: https://github.com/dotnet/core
Use 'dotnet --help' to see available commands or visit: https://aka.ms/dotnet-cli
--------------------------------------------------------------------------------------
An issue was encountered verifying workloads. For more information, run "dotnet workload update".
The template "Console App" was created successfully.

Processing post-creation actions...
Restoring /Users/valentinaadvahova/MySecondProject/MySecondProject.csproj:
Restore succeeded.


valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject %
```

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % ls
MySecondProject.csproj  Program.cs                obj
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject %
```

Шаг 5 — Запуск программы

В папке проекта была выполнена команда:

dotnet run

Программа успешно скомпилировалась и выполнилась — в терминале отобразился текст Hello, World!.

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run

Hello, World!
```

Вывод

В ходе лабораторной работы была произведена установка .NET SDK на macOS, освоены два способа создания консольного C# проекта — вручную и с помощью команды dotnet new console, а также выполнена компиляция и запуск программы командой dotnet run.